

1 Introduction

Ce document propose aux étudiants débutant dans la vision industrielle une liste, non exhaustive et sans qualification et sans ordre particulier, de différents composants de systèmes de vision et leurs fournisseurs suisses.

Table des matières

1	Introduction	1
2	Caméras	1
2.1	Caméras intelligentes	2
2.2	Caméras 3D	2
2.3	Caméras spéciales	2
3	Optiques	3
3.1	Optiques télécentriques	3
3.2	Composants optiques	3
4	Éclairages	4
4.1	Contrôleurs d'éclairage	4
4.2	Laser	4
5	Software	5
5.1	Plateformes de vision	5
5.2	Librairies de vision commerciales et généralistes	5
5.3	Librairies de vision libres (opensource)	5
5.4	Librairies commerciales spécialisées	5

2 Caméras

Fabricant	Fournisseurs (CH)
SVS Vistek	Fabrimex Systems
Basler	Fujifilm et Mouser
Baumer	
Allied Vision Technologies	Stemmer Imaging
The Imaging Source	
IDS Imaging	CL-Electronics
Ximea	
JAI	Stemmer Imaging
FLIR	
PixLINK	
Mightex	
Toshiba Teli	
Vision Components	
Imperx	
Sony	
Adimec	
Hitachi Kokusai	
Matrix Vision	
PCO	

2.1 Caméras intelligentes

Fabricant	Fournisseurs (CH)
Cognex	Cognex (Yverdon)
National Instruments	
Matrox Imaging	Fabrimex Systems
Keyence	Keyence
Datalogic/PPT Vision	
CameraTec (ex-Leutron)	
Matrix Vision	

2.2 Caméras 3D

Fabricant	Fournisseurs (CH)
LMI Technologies	CL-Electronics
Matrox Imaging	Fabrimex Systems
Cognex	Cognex (Yverdon)
Lucid Helios IDS Imaging	
Chromasens	
ISVI	
Intel RealSense	Digitec
SICK IVP (S)	
MicroEpsilon	

2.3 Caméras spéciales

Caméras hyperspectrales, rayons X, linescan

Fabricant	Fournisseurs (CH)
Hamamatsu	
Teledyne DALSA	Stemmer Imaging
Chromasens	
Microscan	
Illunis	
FLIR	
Photonfocus	
Emergent Vision Technologies	
ISVI	
Tattile	
Vieworks	Stemmer Imaging
Unibrain	

3 Optiques

Fabricant	Fournisseurs (CH)
Edmund Optics (USA)	
Moritex (J)	
Opto-Engineering (I)	
Fujinon (J)	Fujifilm/Chromos group
Kowa (J)	Fujifilm/Chromos group
Vision Control (D)	Fabrimex Systems
VS Technology (J)	Fabrimex Systems
Computar (J)	
Thorlabs (USA)	
Qioptiq (D)	

3.1 Optiques télécentriques

Fabricant	Fournisseurs (CH)
Opto-Engineering (I)	
Moritex (J)	Fujifilm/Chromos group
Vision Control (D)	Fabrimex Systems
Edmund Optics (USA)	
Thorlabs (USA)	
Sill Optics (D)	

3.2 Composants optiques

Lentilles, filtres, prismes, miroirs, beam-splitters, etc.

Fabricant	Fournisseurs (CH)
Edmund Optics (USA)	
Thorlabs (USA)	
Qioptiq (D)	

4 Éclairages

Fabricant	Fournisseurs (CH)
CCS (J)	Stemmer Imaging
Falcon Illumination (MY)	
OPT Machine Vision (CN)	
Vision Control (D)	Fabrimex Systems
TPL Vision (F)	
Effilux (F)	Fabrimex Systems
Opto-Engineering (I)	
Smart Vision Lights (USA)	Fujifilm/Chromos group
Advanced Illumination (USA)	
DCM Sistemas (E)	Fujifilm/Chromos group
Moritex (J)	Fujifilm/Chromos group
Volpi AG (CH)	
Metaphase (USA)	
PHLOX (F)	

4.1 Contrôleurs d'éclairage

Fabricant	Fournisseurs (CH)
Gardasoft (UK)	
Opto-Engineering (I)	Stemmer Imaging
Metaphase (USA)	

4.2 Laser

Fabricant	Fournisseurs (CH)
Z-LASER (D)	
Schäfter + Kirchhoff (D)	
Global Laser (UK)	
Roithner Lasertechnik (A)	
Laser Components (D)	

5 Software

5.1 Plateformes de vision

Elles se programment graphiquement et interactivement, ne requérant pas des connaissances de programmation.

Fabricant	Fournisseurs (CH)
Cognex Insight (USA)	Cognex Suisse, Yverdon
Cognex Designer (USA)	Cognex Suisse, Yverdon
Matrox Design Assistant (CAN)	Fabrimex Systems
NI Vision Builder for Automated Inspection VBAI (USA)	National Instruments
Keyence CV-X and XG-X series (J)	Keyence International (Belgium)
MVTEC Merlic (D)	CL-Electronics
Tattile Nautilus (I)	
NeuroCheck (D)	
EVT Eye Vision	
Teledyne Dalsa Sherlock (CAN)	
Adaptive Vision Studio	NET gmbH

5.2 Bibliothèques de vision commerciales et généralistes

Fabricant	Fournisseurs (CH)
Cognex VisionPro (USA)	Cognex Suisse, Yverdon
Matrox MIL (CAN)	Fabrimex Systems
NI Vision Development Module/IMAQ (USA)	National Instruments
MVTEC Halcon (D)	CL Electronics
Mathworks Matlab Computer Vision & Image Processing toolboxes	Mathworks
Stemmer Common Vision Blox (D)	Stemmer Imaging Suisse
Euresys Open eVision (B)	
VisionComponents VCLib (D)	
Adaptive Vision library	

5.3 Bibliothèques de vision libres (opensource)

Fabricant	Comment
OpenCV	C++, Python, java
Emgu	C# wrapper to OpenCV
AForge.NET	C#
CImg	C++
G'mic	script, C++
ImageJ	interactif, Java
Point Cloud Library (PCL)	C++, for Point Cloud (3D) data
PDAL	C++, for Point Cloud (3D) data

5.4 Bibliothèques commerciales spécialisées

Fabricant	Comments
Cognex Vidi (CH)	Deep Learning
Tordivel Scorpion	3D